四问整体流程图

每一问按“输入 → 计算 → 验证 → 交付”推进；竖向箭头表示传给下一问的接口

问题一

定义数据

输入

A1–A3：质量记录
A4–A15：配比与 Loss
A16：领域映射

计算/建模

质量指标预处理 → 赋权 → 冲突消解
配比代理比较 → SCI 均值预测 → 风险候选

校验与边界

A2/A3 扩展余集
A6–A11 固定检验
A12–A15 外推讨论

输出

领域质量 Q_i
p_risk、p_safe
及配比结构证据

Q_res → 17 域 Q_i；配比 p 和结构桥

问题二

构造规律

输入

Q1：Q_i、配比与结构桥
B1–B10：标度与质量数据

计算/建模

B1 拟合经典骨架 R(N,D)
构造 ψ_Q^rel(Q,p) × ψ_p(p,N)

校验与边界

B2–B5 跨族验证
B7 质量外层验证
γ_p 未识别做敏感性

输出

广义损失函数
边际效用与替代条件
外推/识别状态

L(N,D,Q,p) 与参数/外推边界

问题三

做出决策

输入

Q1：可执行候选 p
Q2：L(N,D,Q,p)
C7：上下文可行域

计算/建模

固定上下文 L_ctx 与预算 C
枚举 p 和活跃约束，联合求 N、D、Q

校验与边界

三档预算与连续扫描
质量成本函数对比
上下文 L_ctx 敏感性

输出

最优配置与 L*(C)
R0/R1/R2 转移
等效算力与稳健性

$\Delta L^*(C_0,C_1)$ 仅供前沿增量核对

问题四

检验前沿

输入

C1–C4/C8：历史能力
C5/C6：桥接样本
Q3：ΔL*（辅助）

计算/建模

训练算力前沿分解 + Loss–能力增量桥
候选预测器比较 + 长期情景外推

校验与边界

C8 逐任务检验
C5→C6 外层验证
3 月 OOF vs Persistence

输出

贡献分解与预测区间
12/24 月条件情景
证据范围说明

读图提示：第三问的 p_safe 直接取自第一问；第四问历史前沿以 C 数据为主，Q3 的 ΔL* 为条件性辅助核对。